Kevin Küster
Zusammenfassung: RN-KL

Rechnernetze

Open Systems Interconnection (OSI) - Modell

OSI - Schichten

1 - Physical Layer Bitübertragungsschicht	Physikalische Übertragung Bits, Ethernet (IEEE 802.3)
2 - Data Link Layer Sicherungsschicht	Bitströme in Frames umwandeln; Fehlererkennung, Medienzugriff; Logical Link Control (LLC), Media Access Control (MAC) ⇒ Ethernet (IEEE 802.3), WLAN (IEEE 802.11), Point-to-Point Protocol (PPP), ARP
3 - Network Layer Netzwerkschicht	Routing durch Netzwerk, logische Adressierung; Internet Protocol (IP), Internet Control Message Protocol (ICMP), Border Gateway Protocol (BGP), OSPF
4 - Transport Layer Transportschicht	Ende-zu-Ende-Verbindung zwischen Prozessen; Segmentierung, Flusskontrolle, Staukontrolle, Reihenfolgensicherung; Transmission Control Protocol (TCP), User Datagram Protocol (UDP)
5 - Session Layer Sitzungsschicht	Dialogsteuerung, Synchronisation; NetBios Session Service, Remote Procedure Call (RPC)
6 - Presentation Layer Darstellungsschicht	Datenformate, Verschlüsselung, Komprimierung; Wandelt anwendungsspezifische in netzwerktaugliche Darstellung; ASCII, UFT-8, JPEG, Transport Layer Security (TLS)
7 - Application Layer Anwendungsschicht	Stellt Netzdienste für Anwendungen bereit; Direkter Kontakt zur Benutzersoftware; HyperText Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Domain Name Service (DNS), SSH, POP3, IMAP, FTP

Datenkapselung

Beim Senden fügt jede Schicht einen eigenen Header (& ggf. Trailer) zu den Daten hinzu; Daten höherer Schichten werden gesamt als Payload eingebettet: Untere Schicht „weiß nicht", was genau transportiert wird

▷ Protocol Data Unit (PDU) = Übertragungseinheit pro Schicht:
1: Bits, 2: Frames (Rahmen), 3: Paket (Packet), 4: Segment (TCP) / Datagram (UDP),
5-7: Daten / Message (Anwendungsspezifisch)

Bandbreitenberechnung

Datenrate = Breite (Pixel) · Höhe (Pixel) · Farbtiefe · Framerate

Übertragungszeit = Datenmenge / Übertragungsrate

Beispiel

(i) Video: 640 × 480 Pixel, 3 Bytes/Pixel 30 Frames/Sekunde
↳ Pixel pro Frame = 640 · 480 = 307.200
↳ Bytes pro Frame = 307.200 · 3 = 921.600
↳ Bytes pro Sekunde = 921.600 · 30 = 27.648.000 B/s
↳ in Bits/s = " · 8 = 221.184.000 bit/s ≈ 221 Mbit/s

(ii) Fax 8×10 Zoll großes Schwarzbild mit 72 Pixel pro Zoll, Übertragung 14,4 kbit/s
↳ Pixel = (8 · 72) · (10 · 72) = 576 · 720 = 414.720
↳ Bit/Pixel → Datenmenge = 414.720 Bit
↳ Übertragungsdauer = 414.720 Bit / 14.400 bit/s ≈ 28,8 Sekunden

IPv4 - Adressklassen

IPv4: 32 Bit lange Adressen: 4 · 8 Bit Oktetten

Adressklassen: Am Anfangsbit bzw. ersten Oktett erkennbar

Klasse	Anfangsbits	Bereich	Netz-Bits / Host-Bits	Hosts pro Netz
A	0...	1.0.0.0 - 126.255.255.255	8 / 24	$2^{24}-2$ ≈ 16,7 Mio
B	10...	128.0.0.0 - 191.255.255.255	16 / 16	2^{16-2} = 65.534
C	110...	192.0.0.0 - 223.255.255.255	24 / 8	254
D	1110...	224.0.0.0 - 239.255.255.255	Multicast	
E	1111...	240.0.0.0 - 255.255.255.255	reserviert/experimentell	

Sonderadressen

0.0.0.0 → unspezifiziert (z.B. Default-Route für DHCP)
127.0.0.0/8 → LOOPBACK, 127.0.0.1 → Local Host
255.255.255.255 → Limited Broadcast (lokales Netz, wird nicht geroutet)
Hostanteil = 0 → Netzadresse
Hostanteil = 1 → Broadcast-Adresse

Subnetting & IP-Adressierung

IPv4-Adressen aufgeteilt in Netzanteil & Hostanteil;
CIDR (Classless Inter-Domain Routing)-Notation: /n → gibt ersten n Bits des Netzanteils, Hostanteil = 32-n Bits

1) Subnetzmaske ermitteln
   /n → n Einsen, 32-n Nullen
   Sprungweite im Oktett = 256 - Wert des Oktetts in Maske
2) Netz-ID = IP UND Subnetzmaske (bitweise AND-Operation)
   ↳ Für jedes Oktett And-Verknüpfung der Bits bzw. Alle Bits Hostanteil = 0
3) Broadcast = Netz-ID OR invertierte Maske
   ↳ Alle Bits Hostanteil = 1
4) Erste Host-Adresse = Netz-ID + 1
   Letzte Host-Adresse = Broadcast - 1
5) Anzahl Hosts = $2^{(32-n)}-2$

Beispiel

192.168.7.36/18

1) Maske = 1111 1111. 1111 1111. 1100 0000. 0000 0000
   = 255 . 255 . 192 . 0
   => Sprungweite im dritten Oktett: 256 - 192 = 64
   ↳ mögliche /18 Netze: 0, 64, 128, 192
2) Netz-ID: 7 im Bereich [0,63] → 0 : 192.168.0.0/18
3) Broadcast: Drittes Oktett: 0 + 63 = 63 (Sprungweite - 1)
   Viertes Oktett: 255
   ↳ 192.168.63.255
4) Host-Bereich: 192.168.0.1 - 192.168.63.254
5) Anzahl Hosts: $2^{14}-2$ = 16.382

Subnetze aufteilen

1) Anzahl gewünschter Subnetze ermitteln; Wenn $n = 2^k$ Subnetze gewünscht
   → k Bits von Host- in Netzanteil verschieben

2) Neue Präfixlänge = alte Präfixlänge + k

3) Sprungweite = 256 - (Wert neues Maskenoktett)
   ↳ /17 → Maske = 128 ⇒ Sprungweite = 128, /18 → 192 ⇒ 64, /19 → 224 ⇒ 32,
   /20 → 240 → 16, /25 → 128 (4. Oktett) ⇒ 128, /26 → 192 ⇒ 64

4) Subnetze auflisten - Netz-ID, Bereich, Broadcast

Beispiel

177.93.192.0/24 in 2 Netze á 126 Hosts

→ $126 = 2^7 - 2$ → 7 Hostsbits → /25

Sprungweite 4tes Oktett: 256 - 128 = 128

1) 177.93.192.0/25; Hosts .1 - .126; Broadcast .127
2) 177.93.192.128/25 Hosts .129 - .254; Broadcast .255

Subnetze aufteilen (VLSM)

VLSM – Variable length Subnet Masking – Subnetze verschiedener Präfixlänge

Vorgehen: Größtes Subnetz zuerst festlegen

1) Anforderungen der Größe nach absteigend sortieren
2) Für jede Anforderung: kleinste Präfixlänge n finden mit $2^{(32-n)} - 2 \geq$ Hosts
   ↳ Kleinste Zweierpotenz ≥ Hosts + 2
3) Größtes Subnetz am Anfang des Adressbereichs vergeben
4) Nächstes Subnetz lückenlos dahinter (→ Sprungweite)
5) Pro Subnetz: Netz-ID, Host-Bereich, Broadcast

Typische Potenzen: $2^8 = 256$ → /24 (Hosts: 254), $2^9 = 512$ → /23 (510), $2^{10} = 1024$ → /22 (1022) $2^{11} = 2048$ → /21 (2046) $2^{12} = 4096$ → /20 (4094) $2^{13} = 8192$ → /19 (8190), $2^{14} = 16384$ → /18 (16382), $2^{15} = 32768$ → /17 (32766)

Beispiel

131.42.0.0/16 für: 1× 32.000, 15× 2.000, 8× 250

1) 32.000 > 2000 > 250
2) 32.000 → /17, 2.000 → /21, 250 → /24
3) 131.42.0.0/17 (.0.0 - .127.255)
4) ab 131.42.128.0 die 15× /21 Netze (Sprungweite 8 im 3. Oktett)
5) ab 131.42.248.0 die 8× /24 Netze

Routing-Tabellen-Lookup

1) Passende Einträge: Ziel-IP AND Maske = Netz-ID → passender Eintrag
2) Longest Prefix Match (LPM): Von allen passenden Einträgen längste Maske
   → spezifischste Route
3) Bei gleicher Präfixlänge: Administrative Distance (AD)
   ↳ Vertrauenswert für Quelle der Route; Niedriger AD bevorzugt:
   0 - Connected (direkt angeschlossen), 1 - Static (manuell konfiguriert),
   90 - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP),
   110 - Open Shortest Path First (OSPF), 120 - Routing Information Protocol (RIP)
4) Default-Route (0.0.0.0/0) - Anwendung, wenn sonst keine passenden Einträge

Fehlererkennung

Cyclic Redundancy Check (CRC)

Verfahren zur Fehlererkennung auf Schicht 2:

1) Generatorpolynom in Bitfolge übersetzen
   ↳ Für jeden Term x^k mit Koeffizient 1 → 1 sonst → 0
   $x^4 + x + 1$ → 10011
2) An Nutzerdaten r Nullen, r = Grad des Polynoms
   $x^4 + x + 1$ → r = 4, Daten: 11010 → 110100000
3) XOR-Division der erweiterten Daten durch Generator
   Für jeden Schritt:
   (i) Wenn führendes Bit = 1: XOR mit Gen. Polynom
   (ii) Wenn führendes Bit = 0: Nächstes Bit runter ziehen ohne XOR
   ↳ 0 XOR 1 = 1 → Macht Ergebnis größer ↯

0	1	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

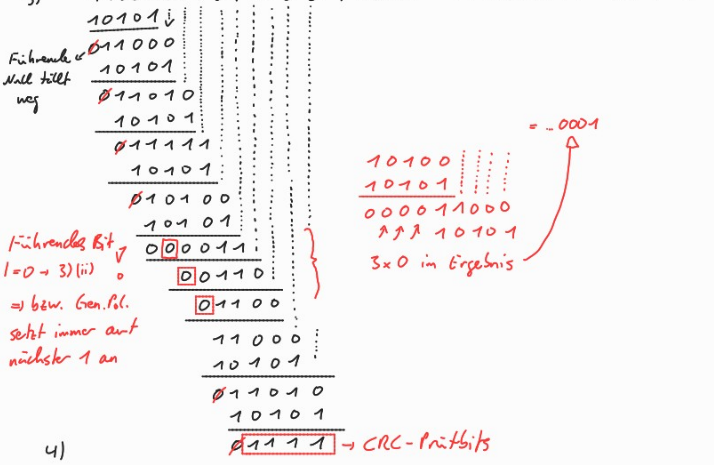
4) Rest hat r Bits → CRC Prüfbits
5) Übertragender Frame = Nutzdaten ∪ Rest (Konkatenation)
6) Überprüfung beim Empfänger: Empfänger teilt ganzen Frame durch gleiches Generatorpolynom; Rest = 0 → kein Fehler, Rest ≠ 0 → Fehler

Beispiel

Generatorpolynom: $x^4 + x^2 + 1 = 10101$, Nutzdaten: 1100100101

1+2) r = 4, 1100100101 → 11001001010000

3) 1100100101 0000 / 10101 = 1111100011 Rest 1111



5) Übertragene Bits: 1100100101 1111

Hamming-Abstand

Hamming-Abstand zweier Bitfolgen gleicher Länge = Anzahl unterschiedlicher Bits

x = 10110, y = 10001 → d(x, y) = 3 (Pos 3, 4, 5)

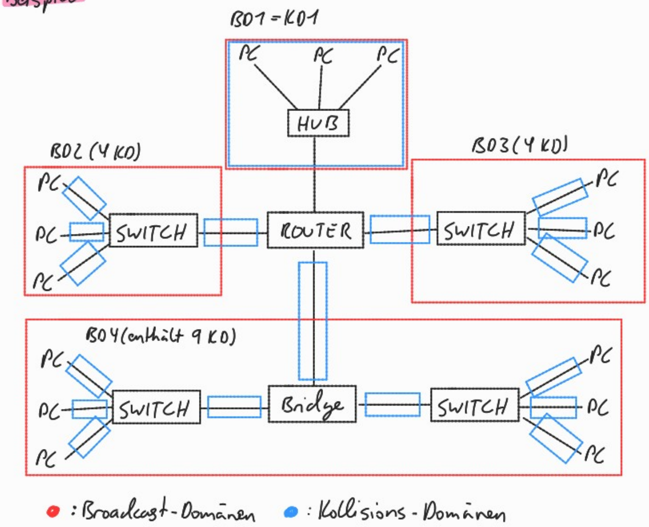
Hamming-Abstand Code = Minimum aller paarweisen Hamming-Abstände d_{min}

- ▷ Erkennung von d Fehlern: $d_{min} \geq d + 1$ → $d_{min} - 1$ Fehler erkennen
- ▷ Korrektur von d Fehlern: $d_{min} \geq 2 \cdot d + 1$ → $\left\lfloor \frac{d_{min} - 1}{2} \right\rfloor$ Fehler beheben

Layer 2

- Kollisionsdomänen: Der Bereich, in dem zwei Sender sich gegenseitig stören würden (Kollision kann entstehen → zwei Geräte senden gleichzeitig im selben Segment
- Broadcastdomänen: Der Bereich in dem ein Broadcast-Frame (FF:FF:FF:FF:FF:FF) ankommt – alle zugestellten Geräte

Beispiel



Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection (CSMA/CD)

Carrier Sense: Trägererkennung – Vor Senden auf Kanal horchen

Multiple Access: Vielfachzugriff – mehrere Stationen teilen Medium

Collision Detection: Kollisionserkennung – während Senden mithören; Ablauf:

1) Auf Kanal horchen (listen before talking)
2) Falls frei: sofort senden
3) Während Senden mithören – Kollision?
4) Bei Kollision – JAM-Signal → Andere bemerken Kollision
5) Binary Exponential Backoff; zufällige Wartezeit abwarten (steigend mit Versuchen)
6) → 1)
7) Nach 16 vergeblichen Versuchen → Abbruch/Fehler

Spanning Tree Protocol (STP) – IEEE 802.1D

Verhindert Schleifen-Verbindungen in redundant geschalteten Systemen durch gezielte Abschaltung von überflüssigen Verbindungen → Schleifenfreier Baum

- Begriffe:
  - ↳ Bridge – Switch im Netzwerk
  - ↳ Bridge ID – 16 Bit Prio + 64 Bit MAC
  - ↳ Priorität – konfigurierbarer Wert, 4096 Bit Schritte (Standard: 32768)
  - ↳ Root-Bridge – Zentraler Switch → Wurzel des Baums
  - ↳ Pfadkosten: Summe der Kosten aller Links zur Bridge
  - ↳ Root Port (RP): Bestimmter Port jedes Nicht-Root-Switches, der günstigste Pfadkosten zur Root hat
  - ↳ Designated Port (DP): pro Leitung einer – der Port, der näher (günstiger) an Root liegt
  - ↳ Blocked Ports (BP) – Alle übrigen Ports; Leiten keine Daten weiter
  - ↳ BPDU (Bridge Protocol Data Unit) – Steuerframes mit denen Switches ID & Kosten austauschen

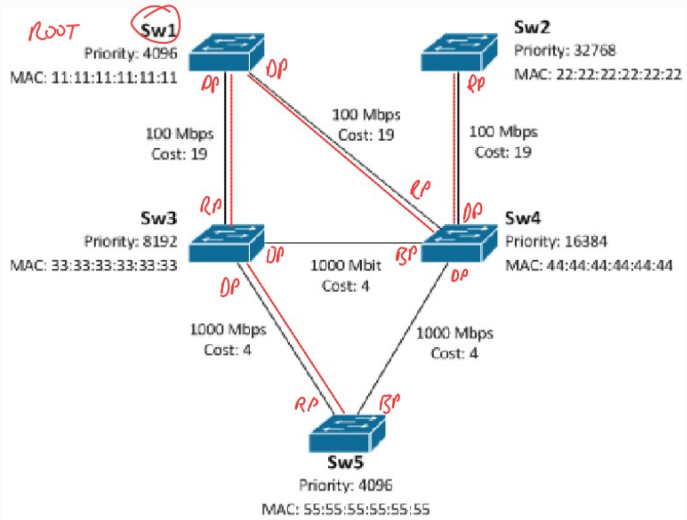
- Algorithmus:

1) Root Bridge bestimmen: Bridge-ID = Priorität + MAC → niedrigste ID (erst prio, dann MAC vergleichen)
2) Root Ports (einer pro Nicht-Root-Bridge): Port mit geringstem Gesamtpfadkosten zur Root-Bridge; Bei Gleichstand: Port zum Nachbarn mit niedrigerer ID
3) Designated Ports (einer pro Segment/Link): Der Port an einem Segment, dessen Bridge die geringsten Kosten zur Root hat; Bei Gleichstand: Niedrigere Bridge-ID gewinnt
4) Blocked Ports: Alle übrigen Ports

Kosten (IEEE 802.1D): 10 Gbit/s = 2, 1 Gbit/s = 4, 100 Mbit/s = 19,
10 Mbit/s = 100

Beispiel

1) Bridge-ID notieren (Prio : MAC)
2) Root identifizieren (kleinste Bridge-ID)
3) Pro Nicht-Root-Bridge: Pfadkosten aller Wege zur Root berechnen
   ↳ Kleinster = Rootport → Einer pro switch
4) Pro Segment: Kosten beider Endpunkt-Bridges vergleichen (alle Kabel)
   ↳ der mit kleineren Kosten zur Root stellt designated Port
5) Übrige Ports = Blocked
6) Diagramm mit Port-Status



2) Root Bridge = Sw1

3) Sw3: Sw3 → Sw1 = 19 ✓ → Port Richtung sw1 = RP
Sw3 → Sw4 → Sw1 = 4 + 19 = 23

Sw4: Analog; Sw4 → Sw1 = 19 ✓

Sw2: Sw2 → Sw4 → Sw1 = 19 + 19 = 38 ✓ → Port Richtung sw4

Sw5: Sw5 → Sw3 → Sw1 = 4 + 19 = 23 ✓
Sw5 → Sw4 → Sw1 = 4 + 19 = 23
} Kriterium: BPUD
→ Sw3 = Prio 8192
Sw4 = Prio 16384
⇒ Sw3

4) Sw1 - Sw3 → Sw1 = 0 ✓
Sw3 = 19

Sw2 - Sw4 → Sw2 = 38
Sw4 = 19 ✓

Sw1 - Sw4 → Analog Sw1 = 0 ✓

Sw3 - Sw4 → Sw3 = 19 ✓
Sw4 = 19
} Sw3 BPDU < Sw4 BPDU

Sw3 - Sw5 → Sw3: 19 ✓
Sw5: 23

Sw4 - Sw5 → Sw4: 19 ✓
Sw5: 23

Virtual LAN (VLAN)

Logische Segmentierung eines physischen Netzes in getrennte Broadcast-Domänen

▷ pro: Sicherheit, Flexibilität, Broadcast-Reduktion, vereinfachte Verwaltung

▷ Zugehörigkeit: Port-basiert (an Switch), MAC-basiert, IP-basiert
↳ Layer 1 ↳ Layer 2 ↳ Layer 3

▷ VLAN-Tagging (IEEE 802.Q): 4-Byte-Tag wird zwischen Source-MAC & EthernetType in Frame eingefügt
⇒ TAG-Aufbau: TPID (2 Byte): 0x8100 - kennzeichnet 802.Q-Frame;

▷ Trunk-Ports: Trägt mehrere VLANs gleichzeitig (mit Tag)
Access-Ports: Trägt genau ein VLAN; Tag wird beim Verlassen zum Endgerät entfernt
↳ Maximale Framegröße mit Tag: 1518 → 1522 Byte

IEEE-802.1X - Port-Based Authentication

⇒ Spezifiziert Netzwerkzugangskontrolle auf Port-Ebene

▷ Rollen:
- ↳ Supplicant: Zu authentifizierendes Endgerät (Client)
- ↳ Authenticator: Switch oder Access Point; kontrolliert den Port
- ↳ Authentication Server: typisch Radius; prüft Anmeldedaten zentral

Ablauf:

(i) Port initial unauthorized → nur EAPoL-Frames, restlicher Datenverkehr blockiert
(ii) Authenticator fordert Identität: EAP-Request Identity
(iii) Supplicant antwortet: EAP-Response Identity (Username, Zertifikat, ...)
(iv) Authenticator leitet weiter an RADIUS-Server
(v) RADIUS prüft: Accept / Reject
↳ ACCEPT: Port authorized → normaler Datenverkehr
↳ REJECT: Port bleibt blockiert

▷ Protokolle: EAP (Extensible Authentication Protocol): trägt Anmeldedaten;
EAPoL: EAP over LAN (Supplicant ↔ Authenticator);
RADIUS: Authenticator ↔ Authentication Server

Autonegotiation

⇒ Auto-Aushandeln von Geschwindigkeit und Duplex zwischen Ethernet-Geräten
↳ Übertragungsrate: 10/100/1000 Mbit/s
↳ Duplex-Modus: Halb- / Vollduplex
↳ Flusskontrolle (PAUSE-Frames)

▷ Mechanismus: Beide Geräte senden FLPs (Fast Link Pulses) in denen unterstützte Fähigkeiten codiert sind
↳ Höchste gemeinsame Konfiguration automatisch gewählt

Ethernet-Varianten

Schema: [Geschwindigkeit] Base-[Medium]

▷ 100/1000 Mbit/s

▷ TX: Twisted Pair (2 Paare), FX: Glasfaser (Multimode)

Layer 3

Network/Routing

Routing = Wegewahl durch das Netz
↳ Route: Info die einem Gerät sagt, wie es ein Paket zum Ziel senden kann
⇒ Asymmetrisch

↳ Metrik: Bewertungskriterium (Kosten, Hops, Bandbreite, Delay)

↳ Routing-Tabelle: Pro Ziel → nächster Hop + Interface + Metrik

Longest Prefix Match: Bei mehreren passenden Einträgen wird der mit der längsten Subnetzmaske gewählt

Administrative Distance (AD):

Bei mehreren Routing-Protokollen → niedrigere AD wird bevorzugt
(Connected = 0, Static = 1, OSPF = 110, RIP = 120)

Routing-Verfahren

Dezentral:

▷ Distanz-Vektor (Bellman-Ford): Jeder Knoten kennt nur Nachbarn
Tauscht Distanzvektoren aus
Problem: Count-to-Infinity

▷ Link-State (Dijkstra): Jeder Knoten kennt gesamte Topologie (durch Flooding) → berechnet kürzesten Pfad lokal

▷ Pfad-Vektor: Wie Distanz-Vektor, aber ganzer Pfad wird mitgesendet → Schleifen erkennbar

Statisch vs. Adaptiv (dynamisch)

Count-To-Infinity-Problem

Ausgang: A → Z: Kosten 1 (Direkt), B → Z: Kosten 2 (über A)

(i) Link A → Z fällt aus

(ii) A erhält von B "Z mit Kosten 2"
↳ A aktualisiert A → Z: Kosten 2 (über B)

(iii) B aktualisiert Kosten B → Z: 3 (über A)

(iv) A aktualisiert Kosten [...]

⇒ Gegenmaßnahme: Split Horizon: Routen nicht an Nachbarn senden, von dem gelernt wurde

Weitere Protokolle & Begriffe

IGP (Interior Gateway Protocol):
Routing innerhalb eines AS → OSPF, RIP

EGP (Exterior Gateway Protocol):
Routing zwischen AS → BGP

▷ OSPF: Link State, Dijkstra, Hierarchie mit Areas (Backbone Area 0)
↳ Alle Areas mit Area 0 verbunden

▷ RIP: Distanz-Vektor, max 15 Hops, alle 30s Updates

▷ BGP: Pfad-Vektor, Policy basiert, zwischen AS

▷ TTL (Time to Live): 1-Byte Zählerfeld im IP-Header; Wird von jedem Router um 1 inkrementiert. Bei 0: Paket verwerfen, max: 255

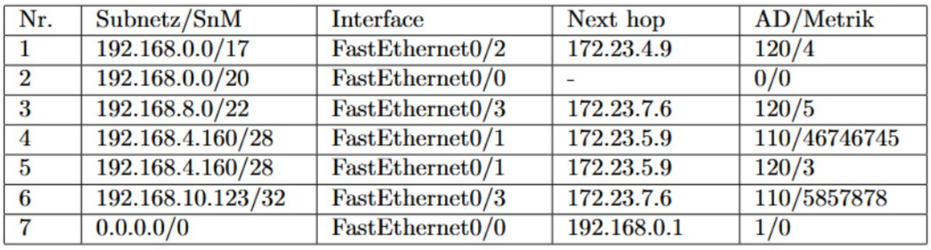
▷ NAT (Network Address Translation):
Übersetzt private IP-Adressen in öffentliche
↳ Spart IPv4-Adressen ein

▷ ARP (Address Resolution Protocol): Abbildung IP → MAC-Adr.
↳ (Layer 3 → 2)

▷ RARP (Reversed ARP): MAC → IP (veraltet, ersetzt durch DHCP)

▷ ICMP: Fehlermeldungen und Diagnose (ping, traceroute)

Beispiel



Nr.	Subnetz/SnM	Interface	Next hop	AD/Metrik
1	192.168.0.0/17	FastEthernet0/2	172.23.4.9	120/4
2	192.168.0.0/20	FastEthernet0/0	-	0/0
3	192.168.8.0/22	FastEthernet0/3	172.23.7.6	120/5
4	192.168.4.160/28	FastEthernet0/1	172.23.5.9	110/46746745
5	192.168.4.160/28	FastEthernet0/1	172.23.5.9	120/3
6	192.168.10.123/32	FastEthernet0/3	172.23.7.6	110/5857878
7	0.0.0.0/0	FastEthernet0/0	192.168.0.1	1/0

(i) Pro Eintrag (Netz-ID/Präfix) prüfen, ob Ziel-IP im Bereich liegt

(ii) Longest Prefix Match: Von passenden Einträgen, der mit längster Subnetzmaske (am spezifischsten)

(iii) Bei gleicher Länge: Eintrag mit niedrigster AD

(iv) Sonst: Default (0.0.0.0/0)

(i) 192.168.12.124 – Nr. 2 → /20 größter Match
(ii) 192.168.32.9 – Nr. 1
(iii) 192.168.167.23 – Nr. 7 → Kein Treffer sonst
(iv) 192.168.4.170 – Nr. 4 → /28 Konflikt mit Nr. 5 → Nr. 4 kleinere AD
(v) 192.168.10.123 – Nr. 6
(vi) 192.168.10.122 – Nr. 3 → /32 .123 außerhalb

Layer 4

Adressierung auf Transport-Schicht

⇒ Adressierung erfolgt auf Schicht 4 via Ports

▷ Port: Endpunkt-Identifikator zur Prozess-Adressierung auf einem Host

▷ Socket: Kombination aus IP-Adressen & Port → eindeutige Anwendungadr.

▷ Demultiplexing: Empfangene Segmente werden anhand Ziel-Port richtigem Prozess zugeordnet

▷ Port-Bereiche:
- ↳ Well-Known (0-1023): HTTP: 80, HTTPS: 443, SMTP: 25, DNS: 53, FTP: 21
- ↳ Registered Ports (1024-49151): für registrierte Anwendungen
- ↳ Dynamic Ports (49152-65535): vom OS für Client-Sockets vergeben

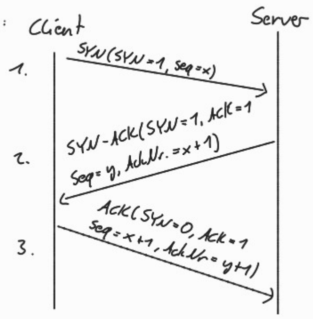
Flusssteuerung vs. Staukontrolle

Flusssteuerung (Flow Control): Schutz des Empfängers vor Überlastung
↳ Sender darf nicht schneller senden, als Empfänger verarbeiten kann
⇒ Mechanismus: Sliding Window (TCP Receive Window)

Staukontrolle (Congestion Control): Schutz des Netzes vor Überlastung.
↳ Verhindert, dass zu viele Pakete gleichzeitig im Netz sind
⇒ Mechanismus: TCP Slow Start, Congestion Avoidance, Fast Transmit/Recovery

3-Way-Handshake

Verbindungsaufbau:



3-Way: Bei 2-Way kann verspätete Verbindungsanfrage zu Phantomverbindung führen

⇒ 3-Way: keine Garantie (ACK kann verloren gehen)
